

Manual de Utilizador

Plano de Formação para Administradores e Utilizadores Finais

Plataforma	PGU-TUB · Gestão Urbana dos Transportes de Braga
Versão do documento	1.0
Versão da plataforma	Build final · Junho 2026
Audiência	Administradores TI · Despachantes · Planeadores · Motoristas · Fiscais · Analistas
Modalidade	Presencial (laboratório) + e-learning Moodle
Pré-requisitos	Literacia digital básica. Sem conhecimentos técnicos prévios para perfis operacionais.

Universidade do Minho · Engenharia Informática · DAI 2025-2026

1. Sumário executivo

Este documento define o plano de capacitação para todos os utilizadores da plataforma **PGU-TUB**. A formação é **modular e proporcional ao perfil**: cada utilizador percorre apenas o que precisa para a sua função, evitando carga horária excessiva.

1.1 Perfis e cargas horárias

Perfil	Carga total	Sessões	Modalidade
Administrador TI	12 h	4 sessões × 3 h	Presencial + hands-on
Despachante / Operador	8 h	4 sessões × 2 h	Presencial + role-play
Planeador de rede	6 h	2 sessões × 3 h	Presencial + projecto guiado
Analista de dados	4 h	2 sessões × 2 h	Presencial + análise real
Fiscal	3 h	1 sessão (2 h teoria + 1 h campo)	Presencial
Motorista	2 h	1 sessão prática	Presencial no autocarro

1.2 Princípios da formação

- **Foco no que existe**: todos os exemplos usam funcionalidades reais da plataforma, não cenários hipotéticos.
- **Hands-on majoritário**: ~70 % do tempo é prática no ambiente sandbox; ~30 % é teoria e contexto.
- **Avaliação por competência**: o formando demonstra que executa uma tarefa, não apenas que a sabe descrever.
- **Certificação por perfil**: o certificado é específico ao perfil em que o formando foi avaliado.

1.3 Estrutura deste documento

- Secção 2 — Sessões de formação e cronograma detalhado.
- Secção 3 — Conteúdos por sessão e materiais de apoio.
- Secção 4 — Módulos específicos para administração técnica, gestão de dados e operação da plataforma.
- Secção 5 — Mecanismos de avaliação e certificação.
- Secção 6 — Anexos: glossário, FAQ, contactos.

Nota: a plataforma corre on-premises na infra-estrutura municipal. Todos os perfis usam o mesmo URL de entrada e o Keycloak determina automaticamente o que cada utilizador vê. Não há "instalação" no posto de trabalho — basta um browser moderno.

2. Sessões de formação e cronograma detalhado

2.1 Catálogo de sessões

A formação está organizada em **10 sessões catalogadas**. Cada perfil percorre apenas as sessões relevantes (ver secção 2.3). Nenhum perfil faz todas as sessões.

ID	Sessão	Duração	Modalidade
S0	Tronco comum: primeira utilização	1 h	Presencial · grupo
S1	Operação em tempo real (Livemap + Ocorrências)	2 h	Presencial · hands-on
S2	Despacho e comunicação com motoristas	2 h	Presencial · role-play
S3	Bilhética e validações	2 h	Presencial · hands-on
S4	Planeamento: Linhas, Padrões, Horários	3 h	Presencial · projecto
S5	Análise de dados e KPIs	2 h	Presencial · análise
S6	Administração técnica: Docker, Keycloak, backends	3 h	Presencial · hands-on
S7	IA on-premises (Chatbot + AI Monitoring)	2 h	Presencial · demonstração
S8	Painel de Bordo (motorista)	2 h	No veículo · prática
S9	Aplicação Fiscal (terreno)	3 h	Presencial + terreno

2.2 Cronograma de uma edição completa

Uma **edição completa** da formação distribui todas as sessões por **2 semanas**. Os formandos só comparecem nas sessões do seu perfil; as restantes ficam disponíveis no Moodle caso queiram alargar competências.

Dia	Manhã (09:30-12:30)	Tarde (14:00-17:00)
Semana 1 · Seg	S0 · Tronco comum (1 h)	S1 · Tempo real (2 h)
Semana 1 · Ter	S2 · Despacho (2 h)	S3 · Bilhética (2 h)
Semana 1 · Qua	S4 · Planeamento (3 h)	S4 · Planeamento (cont.)
Semana 1 · Qui	S5 · Dados e KPIs (2 h)	S7 · IA (2 h)
Semana 1 · Sex	S6 · Administração técnica (3 h)	S6 · Admin (cont.)
Semana 2 · Seg	S8 · Painel de Bordo (2 h, no veículo)	S9 · Fiscal teoria (2 h)
Semana 2 · Ter	S9 · Fiscal terreno (1 h) + checkpoint	Sessão de dúvidas (2 h)
Semana 2 · Qua	Avaliação prática · Despachantes	Avaliação prática · Planeadores

Dia	Manhã (09:30-12:30)	Tarde (14:00-17:00)
Semana 2 · Qui	Avaliação prática · Admin TI	Avaliação prática · Analistas
Semana 2 · Sex	Entrega de certificados	—

2.3 Mapa de presença por perfil

Cada perfil tem um percurso obrigatório. O "X" indica sessões obrigatórias; "+" indica sessões recomendadas mas opcionais.

Sessão	Admin TI	Despach.	Planead.	Analista	Fiscal	Motor.
S0 · Tronco comum	X	X	X	X	X	X
S1 · Tempo real	X	X	+	+		
S2 · Despacho		X				
S3 · Bilhética	+	X		+	X	
S4 · Planeamento	+		X			
S5 · Dados e KPIs	+		+	X		
S6 · Admin técnica	X					
S7 · IA	X	+	+	X		
S8 · Bordo						X
S9 · Fiscal					X	

3. Conteúdos e materiais de apoio

3.1 Conteúdo detalhado por sessão

S0 · Tronco comum (1 h)

- O que é o PGU-TUB. Os 3 pilares: operação, planeamento, inteligência.
- Primeiro login no Keycloak. Configuração de MFA TOTP (Google Authenticator, FreeOTP).
- Navegação do backoffice: sidebar agrupada em 6 secções (Operação, Frota, Rede, Dados & IA, Administração, Pessoal).
- Light / dark mode, troca de idioma (PT / EN), página **Minha Conta**.

S1 · Operação em tempo real (2 h)

- Página **Livemap**: clusters de autocarros, filtros por linha e motorista, smooth-zoom ao clicar num bus.
- Trajeto destacado do padrão em curso; paragens com painel DMS realçadas a laranja.
- Página **Ocorrências**: leitura da fila, triagem por prioridade, atribuição e resolução.
- Página **Dashboard**: leitura dos KPIs operacionais (autocarros activos, rotas em serviço, atrasos abertos).

S2 · Despacho e comunicação (2 h)

- Clique num autocarro no Livemap abre o painel de detalhe com separadores **Detalhes** e **Chat**.
- Envio de mensagens ao motorista; confirmações de leitura por mensagem.
- Comportamento quando o autocarro está offline: a tentativa de envio mostra *toast vermelho* com a razão e a mensagem fica em fila.
- Boas práticas de despacho: linguagem clara, mensagens curtas, distinção entre informativo / pedido / urgente.

S3 · Bilhética e validações (2 h)

- Dashboard **Ticketing**: KPIs de 24 h, demand-per-hour, top lines, by channel, by category, by zone, live validations.
- Canais de venda: **CARTAO**, **PASSE**, **BORDO** (pago ao motorista), **APP**. Diferenças e implicações.
- Coroas tarifárias (1 = centro, 2 = peri-urbano) e detecção automática de transbordo dentro da janela de validade.
- Endpoint M2M para ingestão de validações: POST /api/v1/validations com X-API-Key.

S4 · Planeamento — Linhas, Padrões, Horários (3 h)

- Modelo Transmodel: **Linha** (Route) → **Padrão** (JourneyPattern: paragens ordenadas + geometria) → **Trip** (com TripStopTime).
- Página **Routes**: CRUD de linhas, atribuição de operador.

- Página **PatternEditor**: criação visual de padrões — clique no mapa cria waypoint, OSRM encaixa pela estrada, Ctrl+Z, drag-and-drop.
- Página **Schedules**: criar trips com horários por paragem; validação live de monotonia; editar e apagar trips.
- Página **Calendar**: leitura do calendário operacional mensal e dias especiais.
- Exportar GTFS / NeTEx via página **GtfsManager** / **Exports**.

S5 · Análise de dados e KPIs (2 h)

- Página **AnalyticsDashboard**: ocupação por hora, atrasos por rota, heat maps, velocidade média.
- Página **FleetHealth** e **BusHealthDashboard**: diagnóstico de veículos (bateria, sensores, consumos).
- Página **Exports**: submeter exportações (GTFS, CSV) e aguardar notificação via toast quando estiverem prontas.
- Página **OpenData**: portal público acessível em /open-data sem autenticação, expõe GeoJSON e DCAT-AP.

S6 · Administração técnica (3 h)

- Stack Docker: cada serviço, dependências, perfis. docker compose up -d, logs -f, restart.
- Volumes persistentes (PostgreSQL, MinIO, Ollama, Keycloak) e política de backup com pg_dump.
- Página **Users**: CRUD de utilizadores. Criar os utilizadores não pré-existentes (despachantes, fiscais, motoristas) — apenas admin e dev estão pré-criados no realm.
- Página **GlobalConfig**: ajustes em tempo de execução (thresholds de ocupação, etc.).
- Página **AuditLogs**: pesquisa de acções por utilizador, período, endpoint.
- Migrations Flyway: arrancam automaticamente; última V74.

S7 · IA on-premises (2 h)

- Página **Chatbot**: interface de Q&A em linguagem natural. Modelo Qwen 2.5 dentro do servidor.
- As 4 ferramentas disponíveis: getFleetOccupancyByHour, getRouteDelayStats, getActiveAlerts, getGtfsSchedule.
- Como reconhecer respostas com dados reais (etiqueta *via <tool> · Xms*) versus respostas do conhecimento geral do modelo.
- Página **AiMonitoring**: estatísticas de uso, top tools, latência média, audit log de interacções.
- Limites e segurança: rate limit, filtro de prompts suspeitos, audit imutável.

S8 · Painel de Bordo do motorista (2 h, no veículo)

- Acesso à rota /bordo com credenciais individuais. Não há sidebar — interface dedicada full-screen.

- Próxima paragem com distância e ETA. Próximas chegadas anunciadas ao utente no painel da paragem.
- Separador **Chat** para mensagens do despacho. Som distinto para mensagens urgentes; confirmação de leitura automática.
- Estado do veículo: velocidade, ocupação, alertas de manutenção.
- Sessão prática no autocarro com a Wi-Fi/4G real.

S9 · Aplicação Fiscal (3 h)

- Acesso à rota /fiscal a partir de smartphone/tablet. Não há sidebar — UX mobile-first.
- Mapa centrado na posição GPS do fiscal + paragem mais próxima.
- Sub-tabs de ocorrências: **Pending, All, Fraud, False positive**.
- Fluxo de uma fiscalização: identificar bus, validar bilhete, classificar resultado, registar ocorrência.
- Sessão prática inclui 1 h no terreno (paragem urbana) acompanhado por fiscal sénior.

3.2 Materiais de apoio

Todos os materiais ficam permanentemente disponíveis no Moodle institucional e no repositório partilhado.

Material	Quantidade	Formato
Slides por sessão	10	PDF
Vídeos curtos (3-8 min por funcionalidade)	~40	MP4 streaming
Cheat sheets imprimíveis (1 página)	6 (1 por perfil)	PDF A4
Exercícios práticos com solução	20	PDF + dataset
Quizzes de auto-avaliação	9 (1 por sessão útil)	HTML Moodle
Sandbox local (este repositório)	1	<code><code>docker compose up</code></code>
FAQ pesquisável	~50 perguntas	Wiki interna
Manual de utilizador (este documento)	1	PDF

3.3 Ambiente sandbox

A formação usa o próprio repositório do projecto como sandbox. Cada formando clona o repositório e executa:

```
git clone https://github.com/antosantob/DAI.git && cd DAI && docker compose up -d
```

Após ~2 min a stack está pronta. Acede em <http://localhost:5173>. Credenciais:

- admin / admin123 — administração + acesso a tudo.

- dev / dev123 — developer, inclui DevTools para gerar dados de simulação.

Importante: outros perfis (despachante, fiscal, motorista) não estão pré-criados. O formador cria-os na sessão S6 e atribui credenciais aos formandos do respectivo perfil.

4. Módulos específicos

Os conteúdos das sessões organizam-se em **três grandes módulos temáticos**, alinhados com as três grandes áreas de competência requeridas pela plataforma.

Módulo A · Administração técnica

Sessões incluídas: S6 (obrigatória) + S0 + S1 (suporte) + S7 (IA infra).

Perfil-alvo: Administrador TI da Câmara Municipal de Braga ou parceiro técnico contratado.

Objectivos de aprendizagem

- Subir, parar e diagnosticar a stack Docker com 11 serviços (PostgreSQL+PostGIS, Spring Boot, React Vite, Keycloak, Mosquitto, NiFi, MinIO, OSRM, Ollama, Mailpit, simulador).
- Gerir o realm Keycloak pgu-realm: criar users, reset password, atribuir os 5 roles (admin, funcionario, motorista, fiscal, developer) e configurar MFA TOTP.
- Consultar e interpretar **AuditLogs** e **api_access_log** para investigar incidentes.
- Aplicar / reverter migrations Flyway. Confirmar que a versão corrente é V74.
- Recuperar de falhas comuns: container parado, volume cheio, cliente MQTT desligado, modelo IA sem memória.

Conteúdos práticos

- *Lab A1* — On-boarding de um novo despachante: criar user no Keycloak, atribuir role funcionario, validar login e MFA.
- *Lab A2* — Simular falha do container backend (docker compose stop spring-boot-backend), observar o estado da UI, reiniciar e verificar integridade dos dados.
- *Lab A3* — Configurar backup automatizado de PostgreSQL com cron diário e armazenamento em MinIO.
- *Lab A4* — Investigar warning MQTT publish skip: cliente nao ligado nos logs do backend.

Módulo B · Gestão de dados

Sessões incluídas: S5 (obrigatória) + S0 + S4 (suporte) + S7 (IA como ferramenta de análise).

Perfil-alvo: Analista de dados / Gestor de informação operacional.

Objectivos de aprendizagem

- Ler os dashboards **AnalyticsDashboard**, **TicketingDashboard**, **FleetHealth**, **BusHealthDashboard** e produzir interpretação escrita dos KPIs.
- Submeter **Exports** em formato GTFS e CSV; receber via toast quando estão prontos no MinIO.

- Compreender o modelo Transmodel — distinguir Linha, Padrão e Trip; explicar quando se cria um novo Padrão e quando se cria nova Trip.
- Usar o **Chatbot** com as 4 tools disponíveis para questões analíticas em linguagem natural.
- Publicar dados ao público via portal **OpenData** (GeoJSON, DCAT-AP).

Conteúdos práticos

- *Lab B1* — Construir relatório mensal: ocupação média por linha + top 3 paragens com mais atrasos. Exportar para PDF.
- *Lab B2* — Diagnosticar uma anomalia: a linha LT apresenta queda de 30 % nas validações. Investigar via TicketingDashboard + Ocorrências e propor causa-raiz.
- *Lab B3* — Pedir ao Chatbot "Quais foram os atrasos médios da linha 5 esta semana?" e validar que a resposta tem etiqueta *via getRouteDelayStats*.
- *Lab B4* — Publicar a base de paragens actualizada no portal OpenData e validar a indexação DCAT-AP.

Módulo C · Operação da plataforma

Sessões incluídas: S1 + S2 + S3 (obrigatórias) + S0 + opcionalmente S4 (planeamento) e S8/S9 (perfis específicos).

Perfil-alvo: Despachante de turno, Planeador de rede, Motorista, Fiscal.

Objectivos de aprendizagem (despachante)

- Monitorizar a frota em **Livemap** e identificar bus em risco de atraso antes de ser reportado.
- Comunicar com motorista via chat embebido no painel de detalhe do bus.
- Triar e resolver **Ocorrências** dentro do tempo médio definido (target: < 15 min).
- Reagir a alertas push (emergência, escalada, GTFS sync) — distinguir o que requer acção imediata.

Objectivos de aprendizagem (planeador)

- Criar uma nova Linha do zero: **Routes** → **PatternEditor** → **Schedules** → **Plan bus schedule** em **Buses**.
- Editar e apagar Trips sem impacto em escalas activas.
- Validar conflitos: a mesma trip não pode estar em duas escalas activas no mesmo dia (regra V74).

Objectivos de aprendizagem (motorista)

- Iniciar e terminar o turno via **Painel de Bordo**.
- Ler indicações de próxima paragem e responder a chat do despacho dentro do tempo de paragem.

Objectivos de aprendizagem (fiscal)

- Identificar o bus no mapa, confirmar a paragem mais próxima.
- Classificar o resultado da fiscalização em **Pending/Fraud/False positive**.
- Documentar ocorrência com nota livre e foto opcional.

Conteúdos práticos partilhados

- *Lab C1 (despachante)* — Resolver 5 ocorrências simuladas em < 15 min cada.
- *Lab C2 (planeador)* — Criar uma linha-teste com 2 padrões (ida/volta), 3 trips matinais e 2 vespertinas, e atribuir a um autocarro.
- *Lab C3 (motorista)* — Iniciar turno, completar 2 trips no simulador, responder a 1 mensagem urgente do despacho, terminar turno.
- *Lab C4 (fiscal)* — Fiscalizar 10 buses simulados, classificar correctamente 8 em 10.

5. Mecanismos de avaliação e certificação

5.1 Modelo de avaliação

A avaliação é **específica por perfil** e combina componentes contínua e final. Cada perfil tem critérios próprios — não há uma prova única para todos.

Componente	Peso	Quando	Formato
Quizzes de sessão	20 %	Fim de cada sessão útil	Moodle, 5-10 perguntas, escolha múltipla
Checkpoints práticos	40 %	Fim de cada módulo	Tarefa executada no sandbox, observada pelo formador
Avaliação prática final	40 %	Último dia da edição	Cenário operacional realista, 60-90 min consoante perfil

5.2 Critérios de aprovação por perfil

Perfil	Critério principal	Tempo
Administrador TI	Recupera 2 falhas simuladas + cria 1 utilizador novo + investiga incidente em audit log	90 min
Despachante	Resolve 5 ocorrências simuladas + 2 trocas correctas com motorista	60 min
Planeador	Cria linha completa (1 padrão, 3 trips, 1 escala) sem erros bloqueados	90 min
Analista	Produz relatório mensal a partir dos dashboards reais + 3 queries para chatbot	60 min
Fiscal	Classifica correctamente 8 em 10 fiscalizações em terreno simulado	60 min
Motorista	Completa 1 turno simulado (2 trips) + responde a 1 mensagem urgente	45 min

5.3 Níveis de certificação

Nível	Pontuação total	Implicação
Distinção	≥ 90 %	Pode mentorar colegas e participar em formações futuras como assistente.
Avançado	75-89 %	Autónomo no perfil, sem necessidade de supervisão.
Proficiente	60-74 %	Autónomo nas tarefas standard, pode precisar de apoio em casos raros.
Em formação	< 60 %	Necessita reposição. Não pode operar sem supervisão directa.

5.4 Certificado emitido

- PDF com cabeçalho oficial da Câmara Municipal de Braga.
- Identifica nome do formando, NIF (opcional), perfil avaliado, nível obtido, data de emissão e validade.
- Inclui QR Code com URL de verificação pública.

- **Validade: 12 meses.** Re-certificação anual obriga à sessão de actualização (~3 h) que cobre as novidades da versão.
- Cópia electrónica fica no perfil do colaborador no sistema de RH municipal; cópia em papel é entregue na sessão de encerramento.

5.5 Política de reposição

- Falta a 1 sessão obrigatória: reposição assíncrona via vídeo-aula + quiz Moodle (mínimo 70 %).
- Falta a 2 ou mais sessões: o formando refaz toda a edição.
- Reprovação na avaliação final: 1 nova tentativa após 2 semanas. Em caso de nova reprovação, exige-se nova inscrição completa.

5.6 Registo institucional

Todos os resultados ficam registados no Moodle institucional e replicados no sistema de RH. Os relatórios mensais de formação são enviados à direcção de RH e à direcção operacional dos TUB para acompanhamento de cobertura de competências por equipa.

6. Anexos

A · Glossário

Termo	Significado
Linha (Route)	Conjunto de viagens com identidade comercial (ex.: Linha 5).
Padrão (JourneyPattern)	Sequência ordenada de paragens + geometria pela estrada para um sentido.
Trip	Instância concreta de um padrão com horários específicos.
TripStopTime	Hora prevista de chegada e partida em cada paragem de uma Trip.
BusDuty (Escala)	Atribuição de uma sequência de Trips a um autocarro num dia de serviço.
Coroa	Zona tarifária. 1 = centro de Braga; 2 = peri-urbano.
Transbordo	Validação seguinte do mesmo cartão dentro do período de validade do bilhete em curso.
DMS	Display Message Sign — painel electrónico de informação na paragem.
Tool calling	O modelo de IA invoca uma função Java tipada (@Tool) para consultar dados reais.
Heartbeat	Mensagem MQTT periódica de um painel/bus para sinalizar que está vivo.
Adherence	Aderência ao plano: desvio entre horário real e planeado.
M2M	Machine-to-Machine. Endpoints autenticados via X-API-Key, sem utilizador humano.

B · FAQ

B.1 Esqueci-me da palavra-passe. O que faço?

No ecrã de login, clica em "Esqueci-me da palavra-passe". Recebes um email com um link de reset. Se não funcionar, contacta o administrador TI.

B.2 O Chatbot inventou um valor. Posso confiar?

Verifica a etiqueta por baixo da resposta. Se diz *via getRouteDelayStats · 1840 ms* a resposta vem de uma consulta real à base de dados. Sem etiqueta, é "conhecimento geral" do modelo e **não deve ser usada para decisões operacionais**.

B.3 Não consigo criar uma Trip — diz "trip já está atribuída a outro autocarro".

A regra V74 impede que a mesma Trip esteja em duas escalas activas (PLANNED ou RUNNING) no mesmo dia. Se a outra escala já está DONE/CANCELLED, podes reutilizar a Trip. Caso contrário, edita a escala existente ou cria uma nova Trip.

B.4 O autocarro aparece com a linha errada após terminar o turno.

A versão actual sincroniza bus.route_id com a duty RUNNING. Quando o bus termina serviço (STOPPED), o route_id é limpo automaticamente. Se vires inconsistências, abre uma ocorrência para suporte técnico.

B.5 A primeira resposta do Chatbot demora muito.

Normal. O modelo Qwen 2.5 precisa de carregar na RAM na primeira utilização (até ~60 s em CPU). Há um warm-up automático no arranque do backend; respostas seguintes são mais rápidas (≤10 s).

C · Contactos

Equipa	Email	Notas
Coordenação de formação	formacao.pgu@cm-braga.pt	Inscrições e cronograma
Suporte técnico	suporte.pgu@cm-braga.pt	Incidentes operacionais
Administração de sistemas	sysadmin.pgu@cm-braga.pt	Infra-estrutura
Direcção operacional TUB	operacoes@tub.pt	Processos de negócio

D · Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração
1.0	01/06/2026	Versão inicial baseada no estado real do repositório (build final, migrations V72-V74)

— Fim do documento —